

# «حزمة التعديل «الأطلس» BLACK FIGHTERS V5»

V4 في الأجزاء المذكورة هنا، وباقي V4 ستتقدم على V5. التي رفعتها V4 Rebirth تعديل مباشر على خطة يفضل زي ما هو. اتكتبت يوم 6 أكتوبر 2026

## 0. V4 الحكم الصريح على

ميزانية الأداء، (قبل أول تفاعل JS MB حوالي 2.7) **قوي ويفضل زي ما هو:** تشخيص التقل بالأرقام ثم (Reserve) دفتر الكريدت، «HTML والمنصة ترسم JSON فكرة» الموديل يكتب، CI الإيجابية في ال وحذف الوسطاء غير، Eval's ال، (webhook + queue + outbox) معمارية تليجرام، (Capture)، الرسميين من الإنتاج

**:ببصلحه V5 ضعيف أو ناقص، و**

1. نصيف لكن شبه آلاف المواقع، وده Arc وNotion وLinear فحامي هادي زي) Obsidian. **الهوية عامة**. (الجزء 1) عكس طلبك. بنستبدله بهوية «الأطلس»
2. «N من X» يوصل 1000 صفحة، لكن ترقيم PDF كتبت إن ال V4. **ال 1000 صفحة مش متغطية صح**. على Chromium في كل جزء هيوظ بعد الدمج، والفهرس بأرقام الصفحات محتاج مرحلتين، والمستقل ما اتخططوش لكتاب كامل HTML وال Reader هيقيع في الأحجام دي، وال serverless (الجزء 2).
3. **الذكاء يتقوى في 5 حاجات:** تقسيم هرمي للكتب، مصطلحات موحدة، تحقق بموديل من عيلة تانية، قراءة صور الصفحات، وافتراضي «شرح من الأساس» (الجزء 3).
4. **تليجرام اتخط متأخر** (أسبوع 11 ل 14) كإضافة. هيتقدم ويبقى في أول إصدار. وفيه خطأ خصوصية: ينشر الملخص على رابط عام، والمحاضرات لازم تفضل خاصة Telegraph Instant View اقتراح (الجزء 4).
5. **أسبوع و9 مراحل** خطر لو الشغل فردي. هنقسمها لشرائح كل واحدة بتنشر لوحدها (الجزء 5) 16.
6. وانت كاتب (s ب) blackfighters.site اتقاس على V4 **تأكد من الدومين:** ملحق 20 في. لو مختلفين، الأرقام الأساسية لازم تتقاس تاني على الموقع الصح قبل أي مقارنة. blackfighter.site.

## 1. (V4 بتحل محل الأجزاء 3 و4 في) «الهوية الجديدة «الأطلس»

### 1.1 الفكرة

المادة العلمية «أرض» والطالب يبحثها. الشكل كله = **أطلس طبي مطبوع + ملف عمليات سري**. كل gradient ولا glow ولا glass على ورق عظمي، حبر أسود، وختم أحمر واحد. مفيش (Plate) «صفحة «لوحة الفخامة جاية من الطباعة والتفاصيل مش من المؤثرات، وده نفسه اللي بيخلي الموقع. blur ولا D ولا 3. بتفضل في التفاصيل واللحظات بس (Toji، الرتب، الأختام) خفيف. الهوية القتالية

## 1.2 الألوان (Tokens)

```
:root[data-theme='plate']{
  --paper:#ECE7DC; --paper-2:#E2DCCD; --ink:#141414; --ink-2:#4A463E;
  --stamp:#B8121F; --rule:rgba(20,20,20,.18); --hl:#F2D24B55;
}
:root[data-theme='night']{
  --paper:#0C0C0D; --paper-2:#151517; --ink:#EDE8DC; --ink-2:#A9A397;
  --stamp:#FF3B4E; --rule:rgba(237,232,220,.16); --hl:#F2D24B33;
}
```

- الختم الأحمر مرة أو مرتين في الشاشة، الباقي أسود وعظمي.
- ألوان الشرح الخمسة (تعريف، مهم، مصطلح، مثال، تحذير) بتحول من خلفيات ملونة لـ **ألوان حبر**:  
والـ HTML تظليل ماركر أو خط سفلي بلون الدلالة، مش كروت ملونة. نفس الدرجات في الموقع والـ PDF وتيليجرام.
- التباين محسوب: الختم على الورق حوالي 5.4:1 وعلى الليل حوالي 5.6:1. أي لون جديد لازم يعدي 4.5:1.

## 1.3 (أو أقل KB المجموع 140، subset، 3 عيلات تحميل بس) الخطوط

- Reem Kufi: العناوين (عربي ولاتيني).
- شكل كتاب. unicode-range للإنجليزي بـ Newsreader + للعربي Noto Naskh Arabic: نص القراءة مطبوع مريح لساعات.
- من النظام (صفر تحميل) ui-monospace: الأرقام والمعادلات.
- اختبر التشكيل والأرقام والأوزان على موبايل حقيقي قبل الاعتماد. القاعدة اللي ما تتغيرش: 3 عيلات، font-display: swap، لخط القراءة بس woff2، preload.

## 1.4 (Signature) العلامات المميزة

1. **Declassify (فك السرية)**: تضع مذاكرة بيحجب المصطلحات والأرقام بأشرطة حبر سوداء، تضغط: **فك السرية** على الشريط (زرار حقيقي بالكيورد كمان) فيتكشف. كل شريط بتكشفه بيتسجل كاسترجاع نشط ومنه بس CSS بيتولد الكويز. تكلفته.
2. **علامات (Plate 07)** كل قسم لوحة برقم: **(Plates & Callouts) لوحات وملاحظات هامش** تسجيل في الأركان. المصطلح المهم عليه رقم صغير يفتح **ملاحظة في الهامش**. على الموبايل النتيجة قراءة زي كتاب مش جدار نص. (details) بتبقى سطر قابل للفتح تحت الفقرة.
3. **خريطة الأراضي (Territory Map)**: كل مادة منطقة SVG المكتبة والتقدم كخريطة كنتورية. **خريطة الأراضي** أو أقل KB وإتقائك بيلونها بالحبر. بتولد على السيرفر ويتحدث لما الإتقان يتغير بس. الحجم 40.
4. **ختم واحد كحد (180ms)** ترقية رتبة أو إنهاء كوير = ختم بيتضغط على الصفحة: **ختم الرتبة**. أقصى في الجلسة.
5. **تنقل جانبي زي تابات الأطلس**، كل تاب فصل وعليه حلقة تقدم: **تابات الفهرس (Index Tabs)** صغيرة. ده اللي بيخلي كتاب 1000 صفحة سهل التنقل.

تضغط «المصدر» فتشوف صورة الصفحة الأصلية block على أي (Source Lens) **عدسة المصدر**. 6.  
«دقة قبل بلاغة» V4 جنب الملخص ومظلل المكان، ده تطبيق عملي لمبدأ

7. **تظليل وملاحظات الطالب في الهامش، وتتزامن مع تليجرام (Field Notes): ملاحظات الميدان.**

### «الحركة:» اضغط، ماتطيرش 1.5

- `translateY(6px)` مع `0 ل opacity, 160ms ease-out.` 120ms خروج
- `scale(1.06)` مع `1 ل opacity, 180ms.` الختم
- `View Transition crossfade 160ms.` تغيير الصفحة
- أي حركة متكررة بلا توقف، Dتأثيرات نصوص، 3، `parallax, glow, blur, magnetic,` ممنوع
- `prefers-reduced-motion` أقصى عنصرين بيتحركوا في نفس اللحظة `crossfade.` يقفل كله ما عدا ال
- `transform` و `opacity` بس. `lint` قاعده ال `V4` بتفضل

## 1.6 (الجزء 5) V4 أثر الهوية على صفحات

| الصفحة           | التغيير                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Landing          | لوحة تفاعلية واحدة: تفك سرية مصطلح وتشوف ملاحظة KB.أقل من 120 JS. خالص ID الهامش. من غير 3 |
| اليوم            | «أمر اليوم» كورقة تعليمات واحدة (مراجعة + كويز + قراءة)»<br>بدل لوحة كروت.                 |
| المكتبة          | خريطة الأراضي بدل شبكة كروت. قائمة افتراضية للي عايز قائمة.                                |
| الرفع            | خطوات على ورقة واحدة: الملف، العمق (افتراضي «شرح 3 من الأساس»)، التكلفة والتأكيد.          |
| القارئ           | اللوحات والهوامش والتابات والعدسة (الجزء 2).                                               |
| الكويز والمراجعة | الأسئلة كبطاقات مطبوعة، الإجابة الصح بتتختم.                                               |
| الأدمن           | نفس الهوية بكثافة أعلى، جداول بدون زينة.                                                   |

## الشمات 1.7

(عمودين لليلة الامتحان) **Cram** و (تباين عالي) **Focus** و (ليلي) **Night** و (فاتح، افتراضي للقراءة) **Plate** و **Print** (A4). HTML على نفس الـ CSS variables كلهم.

## 1.8 قبل أي كود: موافقة على الشكل

لوحة ملخص بملاحظات هامش، شاشة HTML/CSS مفيش بناء قبل ما توافق على 3 شاشات ثابتة وخريطة الأراضي. دي أرخص طريقة تتفادي أسابيع على شكل مش عاجبك. اطلب مني، Declassify، أرسما وتختار.

## 1.9 معايير القبول ✓

- ☐ الخلفية الورقية صورة runtime كبيرة في box-shadow أو backdrop-filter أو filter صفر. أو أقل مكررة 6 KB AVIF.
- ☐ أو أقل 3 140 KB عيلات خطوط فقط ومجموعها.
- ☐ والهوامش شغالين بالكيورد وقارئ الشاشة Declassify.
- ☐ رام GB أو أكثر في الاسكرول على موبايل 4 55fps.
- ☐ بدون عنصر مقلوب غلط RTL وLTR نفس الشاشة.

## 2. محرك الملخصات الضخمة (من صفحة لـ 1000 صفحة)

المبدأ: **الوحدة هي الفصل مش الكتاب**. كل حاجة (توليد، تخزين، عرض، تصدير) بتشتغل فصل فصل، فمفيش نقطة واحدة بتكبر مع الحجم.

### 2.1 (V4 يوسّع 6.6 في) خط الإنتاج الهرمي

1. للصفحات المصورة بس، بصمة OCR **بالصفحة**: نص + تخطيط + صور مقطعة لكل صفحة، و Ingest. لكل صفحة للكاش SHA-256.
2. outline قسّم الكتاب لأجزاء 25 لـ 40 صفحة بتداخل صفحتين، طلّع: **(map-reduce) خريطة هرمية** عالمي واحد (أبواب، فصول، أقسام) outline لكل جزء، وادمجهم في.
3. في سجل (AR وEN) **سجل المصطلحات العالمي**: قبل الكتابة، كل مصطلح له ترجمته المعتمدة. ده اللي ييمنع إن نفس المصطلح يتترجم 3 ترجمات في. prompt بياخده في الـ Writer واحد. كل الكتاب.
4. مستقل مفتاحه Job **كتابة بالتوازي لكل جزء** (حد تزامن حسب حصص المزود)، كل جزء. يتعاد لوحده لو فشل ، docId:part:version.
5. (الجزء 3 هنا يزود عليهم) V4 **تحقق وتغطية لكل جزء** زي.
6. للكتاب Cheat Sheet **تمريرة عالمية**: روابط مرجعية بين الفصول، إزالة التكرار، وملخص الفصل، و. (reduce) الفصول Cheat Sheets كله مبني من.
7. **للقارئ**: الفصل يظهر لما يخلص، فتقرا فصل 1 والباقي لسه بيتكتب **Streaming**.
8. **تقدير قبل البدء**: الصفحات، الفصول، الوقت، الكريدت، الطالب يقدر يختار فصول معينة بدل الكتاب كله.

هدف يتقاس مش وعد: كتاب 1000 صفحة في 25 دقيقة أو أقل بتزامن 6.

## 2.2 لكتاب كامل (Reader) القارئ

- لكل فصل JSON ملف + (خريطة الصفحات + حجم الفصول + outline): `manifest.json`: التخزين (أو أقل 300KB).
- الفصل الحالي فقط. الفصل اللي بعده بيتحمل وقت الخمول + `manifest`: الفتح (`requestIdleCallback`).
- section على كل `contain-intrinsic-size` مع `content-visibility: auto`: الرسم blocks. الفصل الطويل جدا يتقسم لنوافذ.
- **تطبيع عربي إجباري**: Web Worker في (FlexSearch أو MiniSearch) البحث: فهرس لكل كتاب. شيل التشكيل، وُجِد الألف والياء والتاء المربوطة والهاء، قبل الفهرسة وقبل البحث.
- CloudStorage بيتحفظ في السيرفر وتيليجرام (block + فصل) استكمال القراءة: الموضوع.
- القبول: فتح أول فصل من كتاب 1000 صفحة في ثانيتين أو أقل على موبايل متوسط، والبحث في أقل 150ms، 250 من 150MB. وذاكرة الصفحة أقل من 250ms، 250 من 150MB.

## 2.3 المستقل HTML ال

- (V4 زي) أو أقل KB حتى 60 صفحة: ملف واحد 400.
- أصول + `index.html` بالفهرس + `chapters/NN.html`: HTML (zip): أكثر من كده: **حزمة** مشتركة + فهرس بحث صغير. روابط نسبية وتشتغل أوفلاين وتفتح من أي موبايل. مفيش ملف واحد 8MB فوق.
- والبحث بس Declassify لل JS تفضل القراءة شغالة. ال JS بدون.

## 2.4 (V4 يحل محل 7.7 و 22.13 في) PDF مصنع ال

:عنده حدود وقت وذاكرة، والدمج ببيوط الترقيم. الحل serverless على Chromium: المشكلة

1. ثابت، مش دالة Chromium مع (Cloud Run أو Railway أو Fly.io حاوية على) **مخصص Worker**. Vercel. 2 GB. 3 عمليات متوازية على ذاكرة 2.
2. ده بيدينا عدد صفحات كل فصل بدقة. (60 صفحة 40) PDF **فصل = ملف**.
3. **الترقيم العالمي**: نحسب إزاحة كل فصل من مجموع صفحات اللي قبله. الغلاف والفهرس تتولد **آخر**. **حاجة** بعد ما أرقام الصفحات بقت معروفة (مرحلتين)، وعدد صفحات الفهرس بيتحجز مسبقا.
4. أرقام) برقم لاتيني على كل صفحة «N من X بعد الدمج نختم» صفحة. (`qpdf` أو `pdf-lib`) **الدمج** بـ. (`shaping` ونص لاتيني بس، فمفيش مشكلة).
5. وروابط الفهرس الداخلية تتبنى في خطوة الدمج النهائية. **مطلوب إنبات** (Bookmarks (Outline) **بتجربة**، بيختلف من مكتبة للتانية **outline قبل الاعتماد**، لأن دعم ال (Spike) **بتجربة**.
6. **CSS للطباعة**: `break-inside: avoid-page` وال `h2 { break-after: avoid }` callouts، للجدول وال subset الصور بتتضغط قبل الإدخال، والخطوط.
7. بنسبة تقدم، رابط موقع، وإشعار تيليجرام. لو فوق 1000 صفحة بيتقسم لجزأين لتقائي Job: **التسليم**.
8. بيتولد مرة ويتخزن لحد ما الملخص يتعدّل، والكاش بالبصمة PDF ال.

## اختبار القبول (وثيقة اصطناعية 1000 صفحة) 2.5

- ☐ (بدون صور كبيرة MB هدف: أقل من 120) كامل في 15 دقيقة أو أقل، وحجمه معقول PDF.
- ☐ اختبار آلي: ناخذ 20 عنوان من الفهرس وتؤكد إن كل واحد فعلا في الصفحة المكتوبة.
- ☐ بدون قفزات أو تكرار N ترقيم متصل من 1 لـ.
- ☐ (shaping نفس الـ) PDF والـ HTML لـ 10 صفحات عربية بين الـ screenshots مقارنة.
- ☐ فشل في فصل 37، يتعاد الفصل 37 بس Job لو.

## (V4 يزود على 6 في) ذكاء أعمق 3.

1. **افتراضي «شرح من الأساس»**. ملخص قصير مضغوط ماكانش مفهوم، فبقى الافتراضي: كل قسم يبدأ بكتلة «قبل ما تقرا» بتشرح المفاهيم السابقة من الصفر بمثال، بعدين الشرح، بعدين النقط المركزة. يفضل اختياري لليلة الامتحان. الطول مش عيب، الغموض هو العيب Cram نمط.
2. **قراءة صور الصفحات**. الجداول والرسومات والصفحات المصورة بتتبع كصورة لموديل بيشوف، وده يربط مع ميزة استخراج الصور (blocks مكسور. الصور المهمة بتتقطع وتتخط كـ OCR مش نص (اللي عندك).
3. الجرعات والأرقام. Writer ما يكونش نفس عيلة الـ Verifier **تحقق من عيلة موديل ثانية**. الـ. تتفحص مرتين وتتعلّم لو في خلاف (high-risk claims) والتصنيفات.
4. **prompt سجل المصطلحات (2.1)** بيتحدّث من تصحيحات الطلبة: تصحيح مقبول = قاعدة في الـ. القادمة.
5. كل إجابة بمراجع صفحة وبتفتح عدسة المصدر على RAG **اسأل المستند**. شات على الكتاب كله بـ. الفقرة.
6. **بيعدّل التركيز: المواضيع الضعيفة (V4 الجزء 8 في) Learner Model. الذكاء بيتكيف مع الطالب**. بتاخذ شرح أكثر وأمثلة أكثر.
7. **golden set، اختيار الموديلات بالقياس**. جرّب أفضل 3 موديلات من المزودين الرسميين على الـ. واختار الأحسن لكل مرحلة بالأرقام. مفيش وسطاء غير رسميين في الإنتاج.
8. اتساق المصطلحات في الكتاب كله، دقة (judge بـ rubric) **جديدة**: وضوح الشرح للمبتدئ **Evals**. التحويل من جداول الصور.
9. للفصول اللي Batch الثابتة، ومعالجة prompts للـ Prompt caching، **توفير التكلفة**: كاش بالبصمة. مش مستعجلة.

## (V4 يزود على 9 في) تليجرام: نص المنتج الثاني 4.

### V4 تصحيحات على 4.1

- **تنتشر على رابط بيتشارك Telegraph للمحاضرات**. صفحات Telegraph Instant View **ممنوع** قارئ بتسجيل دخول، أو ملف Mini App: بسهولة، والمحاضرة مش لازم تبقى عامة. البدائل بتتبع للشخص نفسه، أو رابط موقع يصلح مدة قصيرة HTML/PDF.

- بحزمة `/tg/*` كاملة جوه تيليجرام بطيء. نعمل مسار SPA **مش الموقع كله**. تحميل Mini App الـ مراجعة + كوير. الأدوات الثقيلة تفتح + Declassify + قارئ: (أو أقل KB gzip هدف 80) منفصلة خفيفة. في المتصفح.
- كاتب V4 زي ما `/tg/*` الخاص بـ CSP فصل توكن الطلبة عن توكن الأدمن و

## 4.2 الربط القوي فعلاً

1. وشاشة نجاح بختم أحمر على الموقع في نفس اللحظة (V4 9.3) **ربط بنقرة واحدة**.
2. `auth_date` و `HMAC` تحقق `initData + Custom Token`. **دخول من تيليجرام بدون باسورد** عبر. حديث، وأي طلب من غير تحقق يتوقف.
3. **الاستمرارية**: تبدأ تقرا على الموبايل في تيليجرام وتكمل على اللابتوب من نفس الموضع. (السيرفر + CloudStorage).
4. **روابط عميقة**: أي ملخص أو فصل أو صفحة ليها رابط `t.me/<bot>/<app>?startapp=<payload>` (حروف وأرقام و `_` و `-` فقط حتى 512 حرف `payload` الـ) تبعته لزميلك فيفتح على نفس الفقرة.
5. جاب كوير. الملفات حتى PDF، **التسليم**: رسالة «ملخصك جاهز» فيها 3 أزرار: افتح القارئ، ابعثلي 50MB. أو رابط موقع Local Bot API Server العادي، وأكبر من كده بـ Bot API بالـ 50MB.
6. **رسالة تقدم واحدة بتتعدل** بدل 20 رسالة: «بقرا الفصل 3 من 14»، وتتعدل مرة كل 3 ثواني بالكثير. (حدود إرسال تيليجرام).
7. **إشعارات بميزانية**: حد أقصى يومي لكل طالب، ساعات هدوء حسب منطقته الزمنية، وكل رسالة ليها «سبب (مراجعة مستحقة، امتحان قريب، سلسلة في خطر) و زرار «بطل النوع ده».
8. «كوير يومي، ليدربورد الدفعة، تحدي أسبوعي، وقناة تنشر «بطاقة اليوم Polls: **الجروبات والقنوات**» (high-yield) أوتوماتيك.
9. **Inline mode** زي V4، بنتايج من ملخصات الطالب نفسه بس.
10. Ledger للشراء والكريدت لو متاحة، وكل عملية تتسجل في الـ Stars.

## 4.3 الأمان والاعتمادية

- + (إعادة المحاولة عند 429، `outbox`، `update_id` بـ `dedupe`، `secret_token`) V4 كل اللي في **Dead-letter queue** للرسائل اللي فشلت وتنبيه للأدمن.
- وحده للتفويض في الجروبات من غير التأكد من الربط `from.id` ماتعتمدش على.
- وتتجرب مرة قبل الإطلاق (Runbook) تدوير توكن البوت بخطوات مكتوبة.
- من تيليجرام زي الموقع بالطبط، لأن الكريدت واحد AI حد استخدام لكل مستخدم وحد يومي للـ.

## 4.4 معايير القبول ✓

- ☐ ربط الحساب أقل من 10 ثواني من الضغطة لحد علامة النجاح على الموقع.
- ☐ G. يفتح القارئ في أقل من 1.5 ثانية على Mini App الـ.
- ☐ من غير ولا 429 غير معالج broadcast رسالة 1000.

- ☐ مرتين = نتيجة واحدة update نفس الـ
- ☐ مفيش محتوى محاضرة على رابط عام

## الترتيب الجديد (شرائح) + تجارب الإثبات + المخاطر 5.

### أسبوع الإثبات (3 لـ 5 أيام): 5 تجارب قبل أي التزام 5.1

1. الوقت والحجم، Bookmarks، صفحة اصطناعية، ترقيم، فهرس بأرقام 1000 PDF: مصنع
2. خط إنتاج هرمي على كتاب 300 صفحة: الوقت والتكلفة والجودة.
3. والذاكرة والبحث العربي FPS: على 1000 صفحة Reader.
4. خفيف: حجم الحزمة وزمن الفتح Mini App.
5. نماذج مرئية للهوية (1.8). **موافقتك هنا هي بوابة كل اللي بعدها**

### الشرائح (كل شريحة بتطلع للنور لوحدها) 5.2

| المدة التقريبية | المحتوى                                                                                        | الشريحة |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| أسبوعين         | تأخير، GSAP و 3D preloader حذف) تنظيف أداء سريع الهوية الجديدة tokens + (Firebase)             | 1       |
| أسابيع 3        | لوحات، هوامش) القارئ الجديد + HTML إلى JSON محرك، حتى 100 صفحة PDF و HTML تصدير + (Declassify) | 2       |
| أسابيع 3        | خفيف، إشعارات Mini App، تيليجرام: ربط، بوت أساسي بميزانية                                      | 3       |
| أسابيع 3        | عدسة، PDF وضع الكتب الضخمة: خط هرمي، مصنع المصدر، بحث                                          | 4       |
| أسابيع 3        | خريطة الأراضي، الجروبات، FSRS، الكويز التكيفي                                                  | 5       |
| أسبوعين         | مركز المساعدة، الأمان، الإطلاق، Landing                                                        | 6       |

الملخصات وتيليجرام V4: برمجة وبتتعديل بعد أسبوع الإثبات. الفرق عن AI المدد تقديرية لشخص واحد معاه خرج من الخطة ID الأول، والـ 3.

### قرار تقني لازم تأكده 5.3

V5: وده أربع أنظمة تتصان. لشخص واحد، اقتراح، Inngest + Redis + Postgres + Firestore اقتراح V4 للشغل الجديد، (pg-boss مثل) طابور مهام جواها (Supabase أو Neon) **واحدة Postgres** الأصلي مناسب لك، كمل بيه V4 تفضل لحد ما نرّجل بالتدريج. لو شايف إن Firestore و

5.4 المخاطر

| الخطر                             | الاحتمال | الحل                                                         |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| الهوية الجديدة مش عجاك بعد البناء | متوسط    | بوابة الموافقة في 5.1 قبل الكود                              |
| للكتب الضخمة AI تكلفة ال          | عالي     | اختيار فصول ،Batch، تقدير قبل البدء، كاش                     |
| على ملفات مليانة PDF فشل رسم صور  | متوسط    | ضغط الصور قبل الإدخال، تقليل التزامن، إعادة الفصل المتأثر بس |
| حدود إرسال تليجرام                | متوسط    | رسالة تقدم واحدة + outbox                                    |
| حقوق ملكية المحاضرات              | متوسط    | الملخصات خاصة بالطالب من غير نشر عام، وسياسة استخدام واضحة   |
| الإفراط في الميزات                | عالي     | شريحة تطلع للنور قبل ما الثانية تبدأ                         |

6. Prompts الوثيقة V4 بالإنجليزي، انسخ كل واحد مع ملف) جاهزة

Prompt A: Identity + Reader

Read BLACK\_FIGHTERS\_V4\_REBIRTH\_PLAN.md sections 2, 3, 4, 7 and this V5 document parts 1 and 2.2. V5 overrides V4 where they differ. First build only three static HTML/CSS prototypes (a summary plate with sidenote callouts, the Declassify study mode, a territory-map landing) in the Plate and Night themes using the tokens in V5 1.2 and fonts in 1.3. No runtime filters, no 3D, transform and opacity animations only. Stop and wait for my approval. After approval, implement the Reader against the SummaryDocument schema with chapter-level loading, content-visibility, Arabic-normalized search in a worker, and tests for RTL and keyboard access. Report bundle sizes against the budget after each step.

Prompt B: Big-document engine

Read V4 sections 6.6, 7 and 22.13 and V5 parts 2 and 3. Implement the hierarchical summary pipeline (25-40 page parts with overlap, global outline, global glossary registry, per-part idempotent jobs, chapters streamed to the reader, cost and time estimate before start) and the PDF factory as a dedicated container worker: one PDF per chapter, global page offsets, cover and table of contents rendered last, merge, stamp page X of N with Latin digits, bookmarks. Prove it first on a synthetic 1000-page document with automated checks (continuous numbering, 20 sampled TOC entries land on the right pages, only a failed chapter is retried). Report time, memory and file size.

## Prompt C: Telegram

Read V4 section 9 and 22.7-22.8 and V5 part 4. Implement account linking, passwordless Mini App login (initData verification), a lightweight /tg/\* shell (reader, Declassify, review, quiz) under 80KB gzip, deep links with startapp payloads, a single self-editing progress message, a notification budget with quiet hours and per-type opt-out, a dead-letter queue, and delivery of PDF/HTML via sendDocument or signed links. Never publish lecture content on public URLs (no Telegraph). Add tests for duplicate updates, 429 handling and unauthorized group use.